

Spring Boot 4와 Gradle

학습 체크리스트 (1/2)

☐ Spring Boot 4.1을 기본으로 하되 라이브러리 호환성에 따라 4.0을 검토하는 기준 이해

☐ 본 과정의 JDK 17 기준과 실행 환경 확인

☐ 내장 서버(Embedded Server) 동작 방식과 실행 파일 형태 이해

☐ Spring Initializr를 이용한 프로젝트 생성 절차 습득

학습 체크리스트 (2/2)

☐ Gradle 의존성 스코프(`implementation` · `compileOnly` 등)의 역할 구분

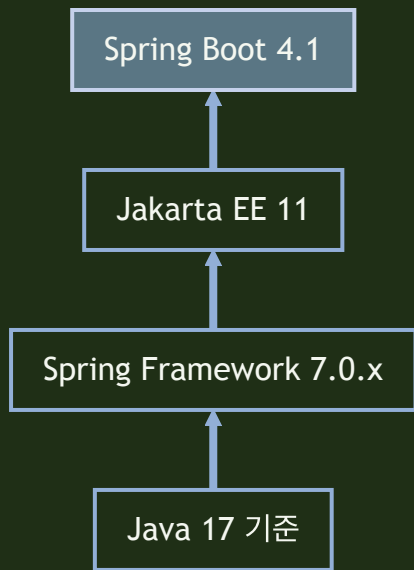
☐ BOM으로 의존성 버전을 일괄 관리하는 방법 이해

☐ Gradle Wrapper로 팀 전체의 Gradle 버전을 고정하는 방법 이해

☐ 내장 서버를 다른 서버로 교체하는 방법 습득

Spring Boot 4 살펴보기

Spring Boot 4.1의 기반 스택



구성 요소별 버전 요구사항

구성 요소	버전/요구사항
Java	17 (과정 기준)
Spring Framework	7.0.x
Jakarta EE	11
Spring Boot	4.1

Spring Boot 4.0과 4.1 선택 기준

- 기본 선택: 신규 프로젝트는 유지보수 범위가 넓은 Spring Boot 4.1을 우선 고려
- 호환성 예외: MyBatis 등 일부 라이브러리는 아직 Boot 4.0 전용 스타터만 제공할 수 있음
- 사용하려는 스타터의 지원 버전을 확인한 뒤, 필요한 경우 프로젝트 전체를 Boot 4.0으로 맞춰 선택
- 두 버전 모두 본 과정의 JDK 17 기준에서 검토

JDK 17 기준과 가상 스레드의 범위

가상 스레드 (Virtual Threads)

OS 스레드보다 훨씬 가벼워 적은 자원으로 대량의 동시 요청을 처리할 수 있게 하는 JDK 경량 스레드

- 가상 스레드는 Java 21부터 정식 지원되지만, 본 과정의 JDK 17 기준에는 포함하지 않음

본 과정의 Java 버전 기준

- **Java 17**: 강의·실습·예제 코드의 기본 실행 버전
- Spring Initializr 프로젝트 생성 시 Java 버전도 **17**로 설정
- Java 21 이상은 본 과정에서 요구하지 않으며, 별도 실습 범위로 다루지 않음

Spring Boot 3.5 지원 종료 일정

- OSS 지원 종료: 3.5 버전은 2026-06-30에 오픈소스 지원 종료
- 신규 프로젝트 기준: 유지보수 중인 4.1을 기본값으로 선택
- 지원 종료 이후에는 보안 패치를 받을 수 없음

Spring Boot 4.1의 gRPC 지원 추가

- Spring gRPC: 서버·클라이언트·테스트 모듈이 4.0 대비 신규 추가
- OpenTelemetry: 분산 추적 관련 통합이 개선됨
- gRPC 통신을 스프링 관례(자동 구성·DI) 그대로 사용 가능

gRPC 테스트 전용 스타터

- `spring-boot-starter-grpc-client-test`
- `spring-boot-starter-grpc-server-test`
- 테스트 코드에서 gRPC 클라이언트·서버를 별도 mock 구현 없이 검증 가능

실행 환경과 프로젝트 생성

내장 서버란

내장 서버 (Embedded Server)

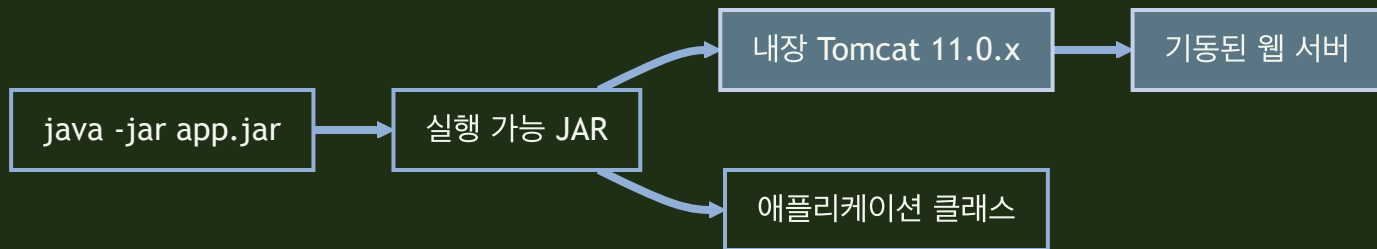
별도의 WAS 설치 없이 애플리케이션 실행 파일 안에 서블릿 컨테이너를 함께 담아 배포하는 방식

- Boot 4는 **Servlet 6.1** 스펙을 기준으로 동작
- 스펙을 구현하는 서블릿 컨테이너 중 검증된 두 종을 내장 지원
- 별도 톰캣 설치·배포 과정 없이 `java -jar` 한 번으로 기동

내장 서버 지원 현황

서블릿 컨테이너	버전	Boot 4 지원
Tomcat	11.0.x	○
Jetty	12.1.x	○

실행 가능 JAR의 내부 구조



프로젝트 생성 시작점

- `start.spring.io` :
 - Spring Initializr 공식 사이트, 프로젝트 뼈대를 생성해 다운로드
- 본 과정 기준 선택:
 - Spring Boot 4.1, Java 17, Gradle
- 의존성은 필요한 스타터만 검색해 추가하고, 지원 버전이 4.0으로 제한되는지 확인

Java 17 기준

- **Java 17:**
 - 본 과정의 개발·실행·배포 예제에서 사용하는 기준 버전
- IDE와 Gradle이 JDK 17을 사용하도록 환경을 먼저 확인
- 더 높은 JDK 버전은 본 과정의 필수 조건이 아님

프로젝트 생성 항목 정리

항목	선택 값
Project	Gradle - Groovy
Language	Java
Spring Boot	4.1.x (기본)
Java	17
Dependencies	실습 대상 스타터

- Project 항목의 "Groovy"는 빌드 스크립트(`build.gradle`) 문법을 뜻하며, Language는 Java로 유지
- Kotlin DSL(`build.gradle.kts`)도 사용할 수 있지만, 본 과정의 예제는 Groovy DSL을 기준으로 작성

Gradle 의존성과 Wrapper

의존성 범위(Scope) 구분

범위	용도
<code>implementation</code>	일반 애플리케이션 의존성
<code>runtimeOnly</code>	실행 시에만 필요 (예: JDBC 드라이버)
<code>compileOnly</code>	컴파일에만 필요 (예: Lombok)
<code>testImplementation</code>	테스트 전용

- 범위를 구분하면 빌드 결과물의 크기와 컴파일 속도가 최적화됨

의존성 범위별 선언 예시

```
1 dependencies {  
2     implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-webmvc'  
3     runtimeOnly 'com.mysql:mysql-connector-j'  
4     compileOnly 'org.projectlombok:lombok'  
5     testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'  
6 }
```

- 실제 프로젝트에서 가장 자주 쓰이는 조합

BOM으로 버전 생략

자재 명세서 (BOM, Bill of Materials)

하위 모듈들의 버전 조합을 한곳에서 관리하여, 개별 의존성마다 버전을 지정하지 않아도 되게 하는 목록

- Spring Boot Gradle 플러그인이 Boot BOM을 자동으로 관리함
- Boot가 관리하는 의존성은 버전 표기를 생략 가능
- Spring AI처럼 별도 BOM이 있는 프로젝트는 해당 BOM을 추가로 등록

버전이 사라진 선언

```
1 dependencies {  
2     // 버전 표기 없음 → Boot BOM이 결정  
3     implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-webmvc'  
4 }
```

- 버전 불일치로 인한 충돌을 Boot BOM이 대신 방지

Gradle Wrapper로 빌드 버전 고정

- 팀원과 CI가 같은 Gradle 버전으로 빌드하도록 보장
- 별도 Gradle 설치 없이 `./gradlew`로 명령 실행

의존성 확인 명령

명령	용도
<code>./gradlew dependencies</code>	전체 의존성 트리 확인
<code>./gradlew dependencyInsight --dependency <name></code>	특정 라이브러리가 선택된 이유 확인

내장 서버 교체

```
1 dependencies {
2     implementation('org.springframework.boot:spring-boot-starter-webmvc') {
3         exclude module: 'spring-boot-starter-tomcat'
4     }
5     implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-jetty'
6 }
```

- 기본 Tomcat 스타터를 제외한 뒤 Jetty 스타터를 추가

학습 요약 (Summary)

- **Spring Boot 4.1 스택:**
 - Spring Framework 7.0.x·Jakarta EE 11 기반이며 본 과정은 Java 17을 기준으로 실행
- **Boot 버전 선택:**
 - 4.1을 기본으로 검토하되, MyBatis 등 스타터 호환성이 필요한 경우 4.0을 선택
- **실행 환경과 내장 서버:**
 - 별도 WAS 설치 없이 내장 Tomcat으로 실행 가능한 독립 실행형 애플리케이션 구조
- **프로젝트 생성:**
 - Spring Initializr로 스타터를 선택해 표준화된 디렉터리 구조의 프로젝트를 생성
- **Gradle 의존성과 Wrapper:**
 - `implementation` 등 범위로 의존성을 구분하고, Wrapper로 팀 전체가 동일한 Gradle 버전 사용